
海洋调查方法

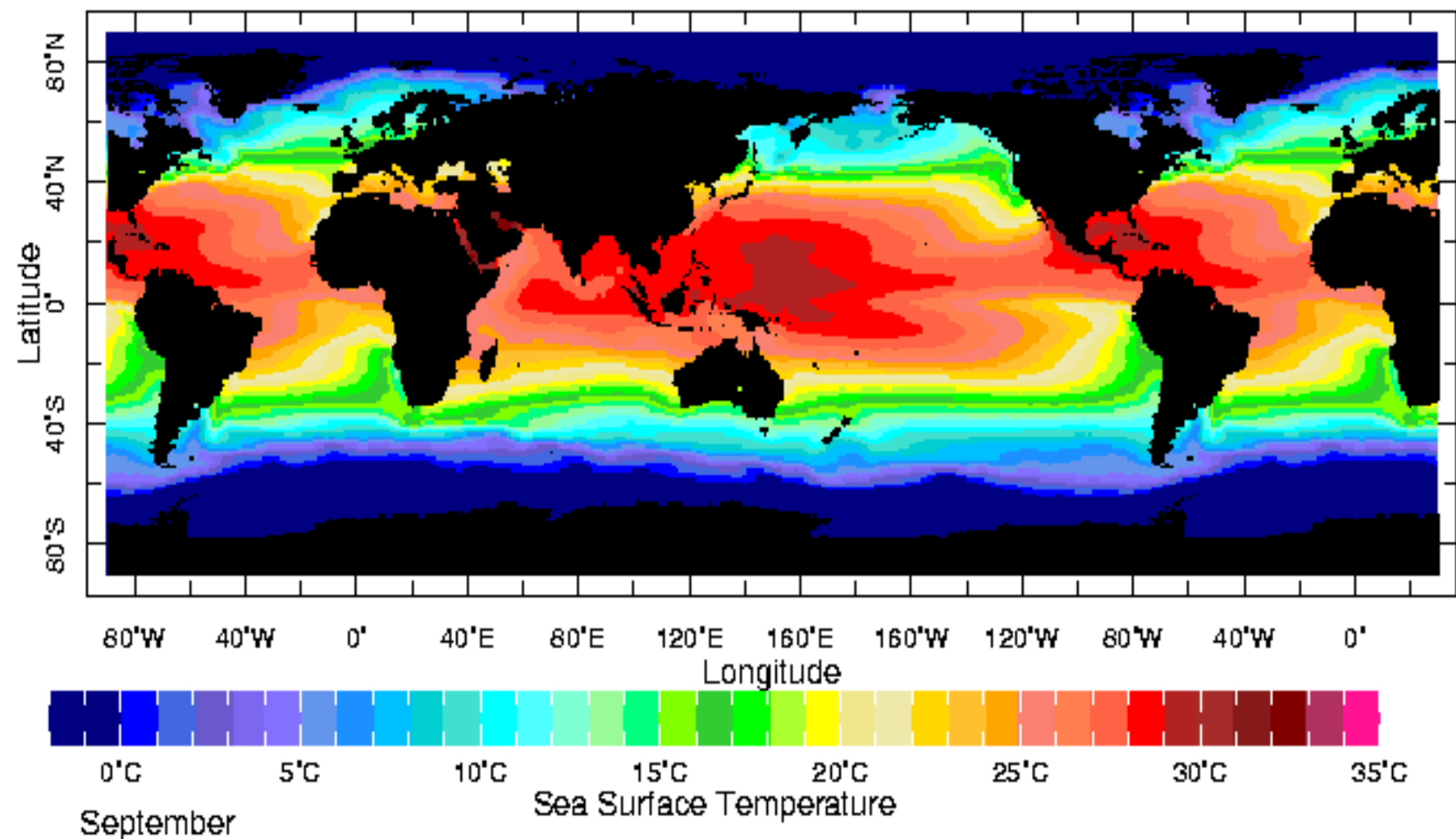
主讲教师：李培良、顾艳镇

主讲教师手机：15964239596

Email: lipeiliang@zju.edu.cn

第三章 温度测量

§ 3.1 温度测量的意义和目的



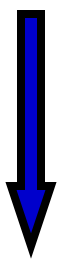
太阳光照

海水升温

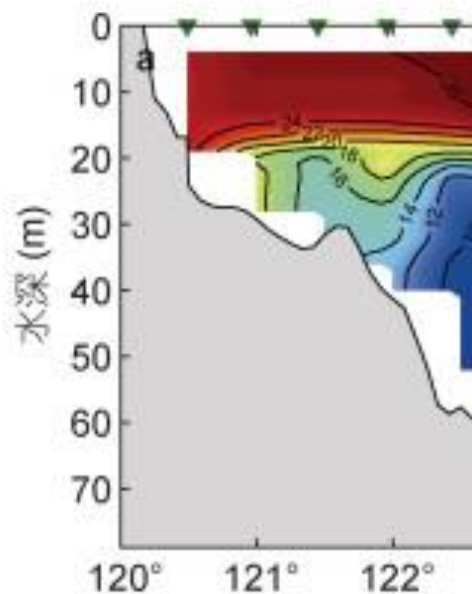


海水蒸发，接触低温

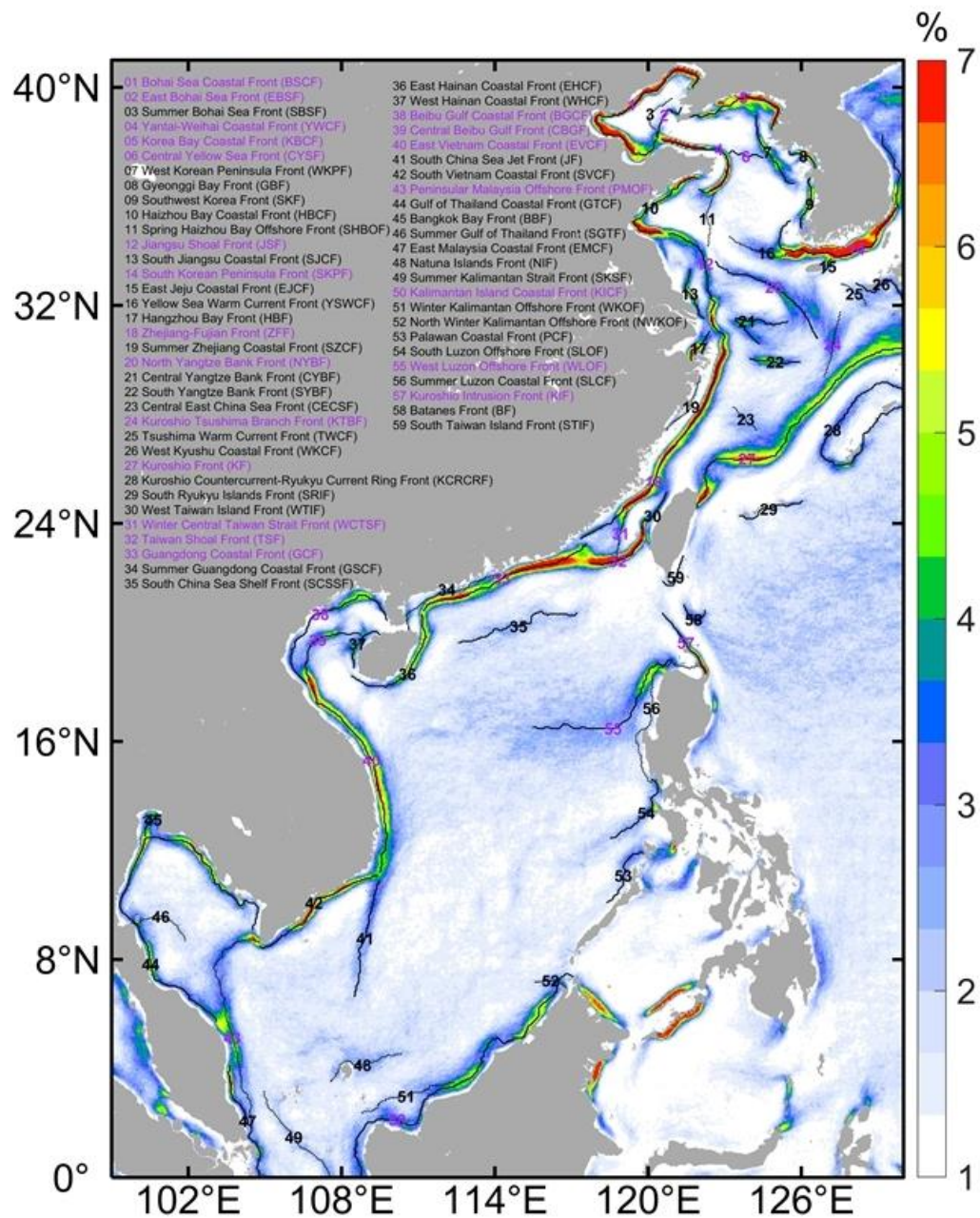
海水降温



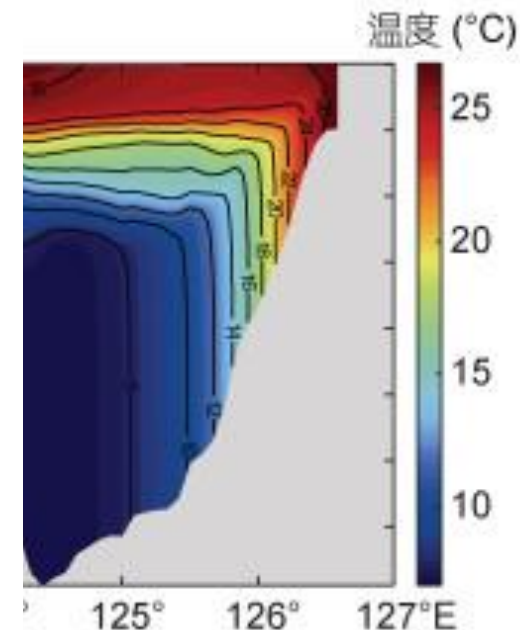
§ 3.1 温度测量



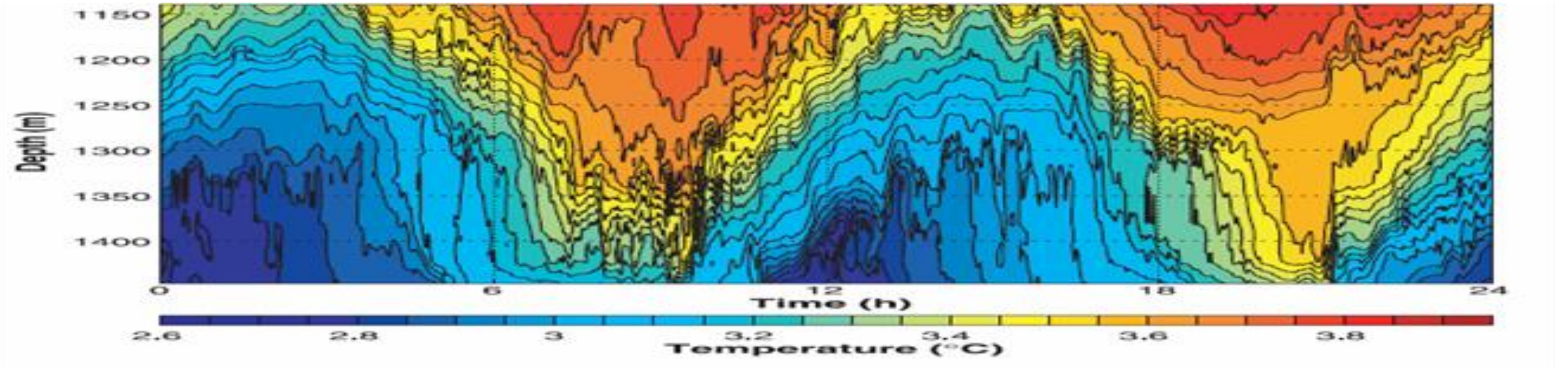
掌握海洋
化规律
动国民经



团划分



§ 3.1 温度测量的意义和目的



§ 3.1 温度测量的意义和目的

- ◆ 温差发电，温差大于**16.6度**，就可以发电
- ◆ 温差能**60万亿度**

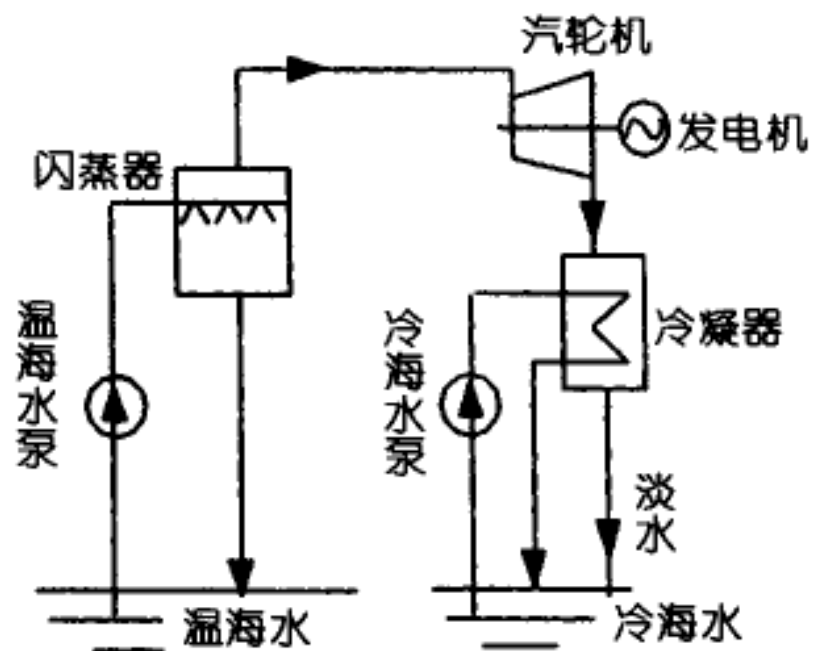


图1 开式循环系统

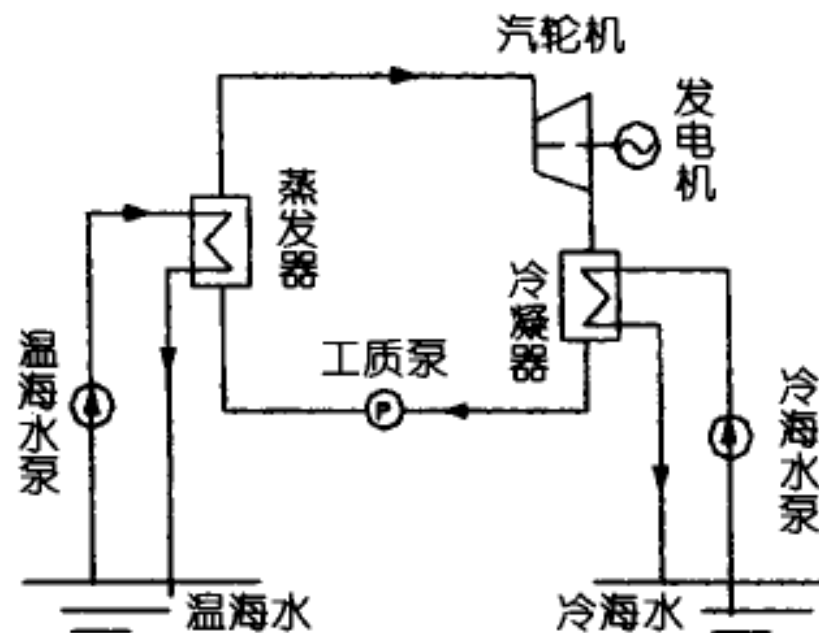


图2 闭式循环系统

§ 3.2 温度观测的基本要求

1. 温度观测的精度要求:

- ◆ 深海和浅海温度变化不同，要求精度不同，遵循的基本原则：
 - 必须从客观需要出发，并应尽量达到一种资料多种用途的效果；
 - 规定观测精度还应考虑到现有的技术条件的可能。
- 对于大洋，因其温度分布均匀，变化缓慢，观测精度要求较高。一般温度应准确到一级，即 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 。遥感手段观测海温，或用BT、XBT等观测上层海水的跃层情况时，可适当放宽要求。
- 在浅海，水温观测精度为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，水团界面和跃层的微细结构调查，以及海洋与大气小尺度能量交换的研究等，应根据各自的要求确定水温观测精度。例如，二级精度为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 。三级精度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。

观测时次:

- 沿岸台站，在每日**0，8，14，20**时进行。
- 海上观测时间要求为：大面或断面站，船到站就观测一次。连续站每两小时观测一次。

观测层次：为规范资料的统一使用，规定标准层次：

水深 范围(m)	标准观测水层	底层与相邻标准水层的 距离(m)
10以内	表层，5，底层	2
10-25	表层，5，10，15，20，底层	2
25-50	表层，5，10，15，20，25，30，底层	4
50-100	表层，5，10，15，20，25，30，50，75，底层	5
100-200	表层，5，10，15，20，25，30，50，75，100，125，150，底层	10
>200	表层，10，20，30，50，75，100，125，150，200，250，300，400，500，600，700， 800，1000，1200，1500，2000，2500，3000，(水深大于3000m每1000m加一层)，底层	

水深↵ 范围(m)↵	标准观测水层↵	底层与相邻标准水层的 距离(m)↵
10以内↵	表层, 5, 底层↵	2↵
10-25↵	表层, 5, 10, 15, 20, 底层↵	2↵
25-50↵	表层, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 底层↵	4↵
50-100↵	表层, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 底层↵	5↵
100-200↵	表层, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 底层↵	10↵
>200↵	表层, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, (水深大于3000m每1000m加一层), 底层↵	↵

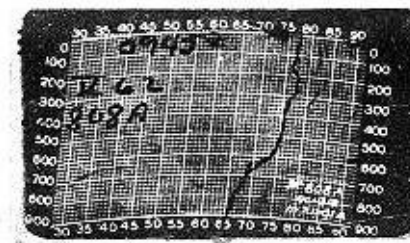
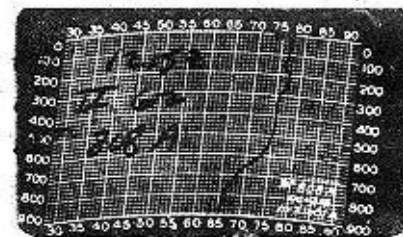
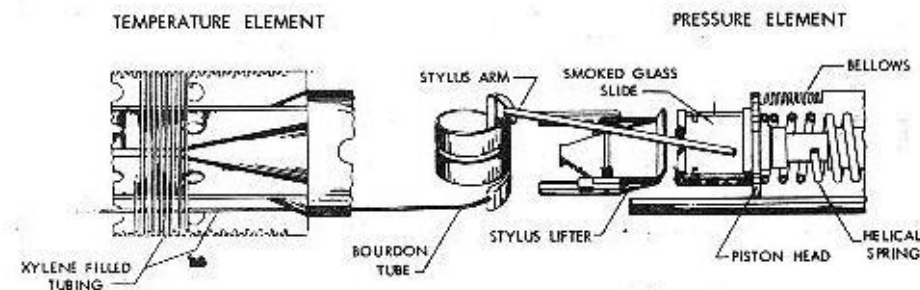
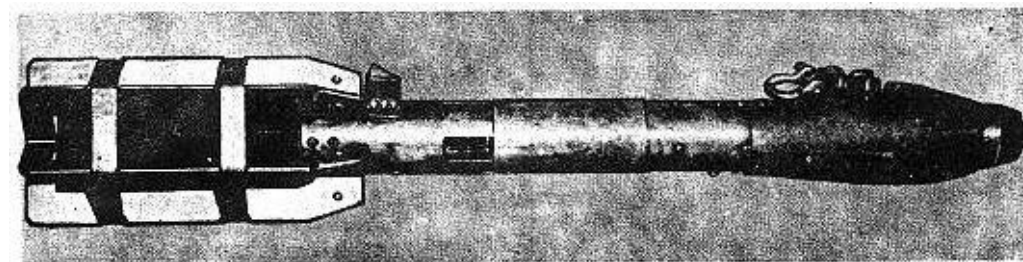
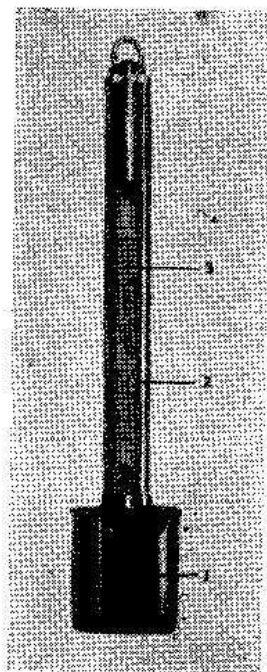
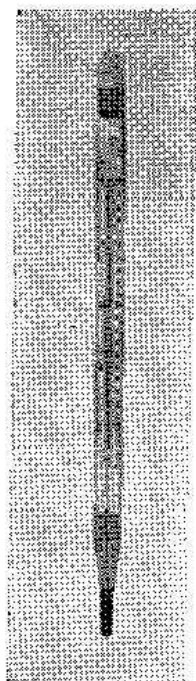
表层：海表面
以下**1m**以内水
层。

底层：{ 水深不足**50m**，离底**2m**的水层
水深在**50~100m**内，为离底**5m**的水层
水深在**100~200m**，为离底**10m**的水层
水深超过**200m**时，不小于**25m**。

§ 3.3 各式温度计简介

1. 液体和机械式温度计

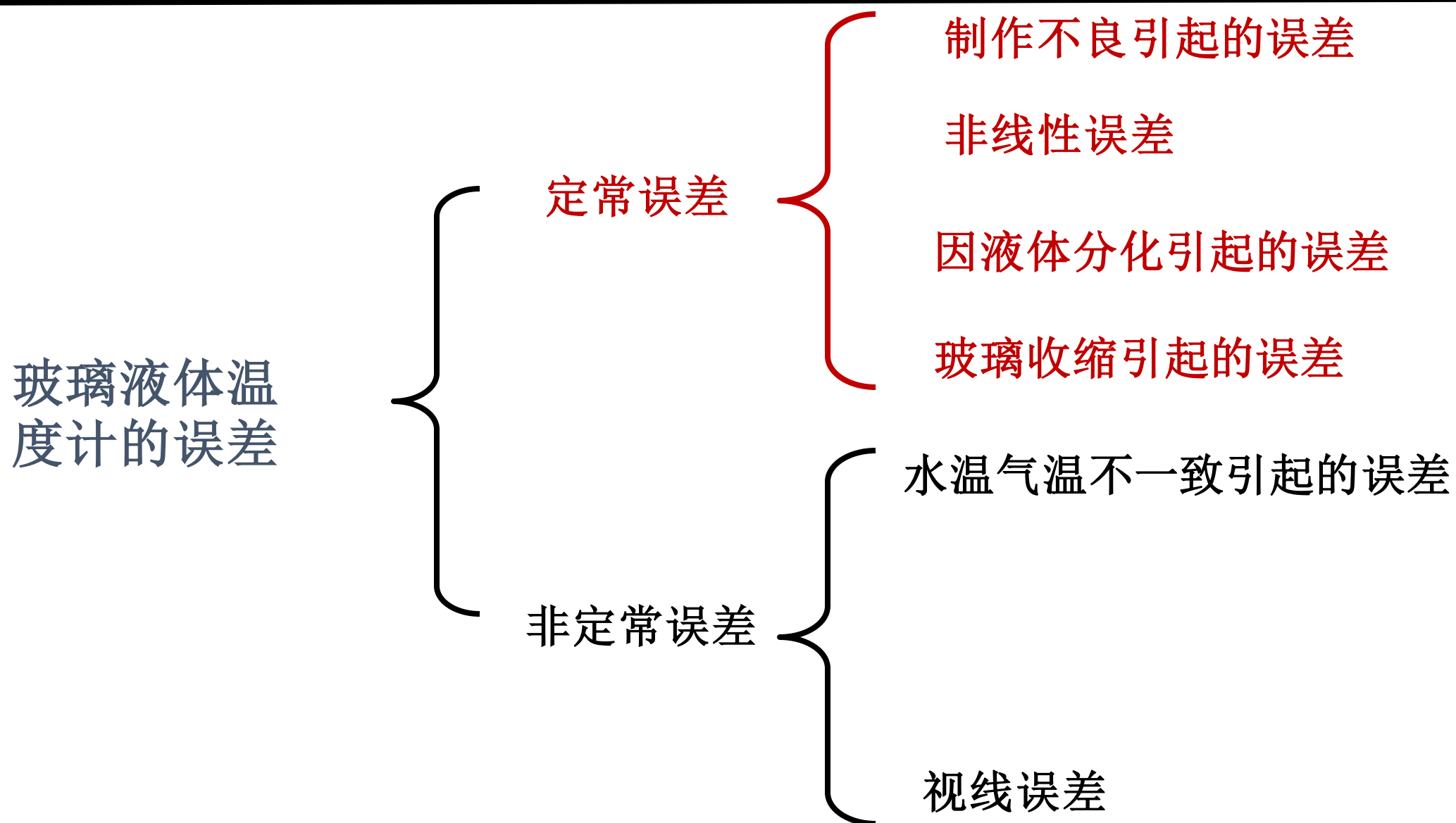
- 表面温度计
- 颠倒温度计（1876 Negrotti Zamhra, reversing thermometer）
- 深度温度计（BT, Bathythermograph）



液体机械式温度计，感温慢，灵敏度不高

- 热电式温度计：感应元件是热电偶，将感应元件的一端联接电缆，直接感应海水温度，另一端保持恒温。测出热电动势的大小即可求得海水温度，灵敏度不高，约 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 左右
- 电阻式温度计：金属丝电阻（铂金丝或锰铜丝等）、热敏电阻作感温元件，温度的变化引起电阻值的变化，通过直流不平衡电桥转换成电压的变化，测温精度较高，约 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 电子式温度计：感温元件与电阻式温度计相同，仅是将感温元件作为阻容振荡电阻的调频元件。水温的变化转换为电阻的变化，再转换为频率的变化。在定点测温时精度可达 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ ，当航速为16节时，测温精度可达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，因此也是目前国内外广泛使用的一种测温仪器。经常使用的XBT就是属于以上两种类型的温度计。
- 晶体振荡式温度计石英晶体作为感应元件，石英晶体振荡频率随温度而变化，此类温度计精度很高，可达 $\pm 0.001^{\circ}\text{C}$ ，分辨率能达到 0.0001°C

§ 3.4 玻璃液体温度计的误差



§ 3.5 表面温度计测温

表面温度计用于测量表层水温，它的测量范围为 $-6\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，分度值为 0.2°C ，精度为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

1、仪器的结构



直接测量：（风浪小）

- 第一次感温，适应海水温度
- 第二次感温：0~1m深度处感温5min后取上读数。并力求迅速，要求从温度计离开水面到读数完毕的时间不得超过20s。根据精度要求，读数要精确到0.1℃

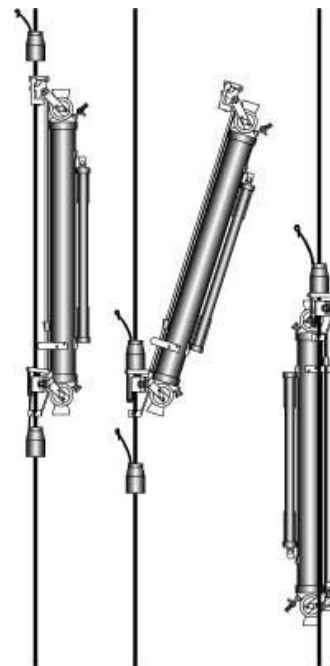
水桶取水测量：（风浪大）

- 应将取上的一桶海水放于阴影处，把表面温度计放入桶内搅动，感温1~2min后，将海水倒掉
- 重新取水 (此时必须注意，在把温度计放入桶内之前，应将温度计桶内的海水倒尽)。
- 感温3min后，读数。读数时温度计不可离开水面。第一次读数后，过1min后再读数一次，当气温高于水温时取偏低的一次，反之，取偏高的一次

- 感温或取水应避开船只排水的影响，读数时应避免阳光的直接照射；
- 冬天取水时不应取上冰块或使雪落入桶中，观测完毕应将水桶倒置；
- 表面温度计应每年检定一次；

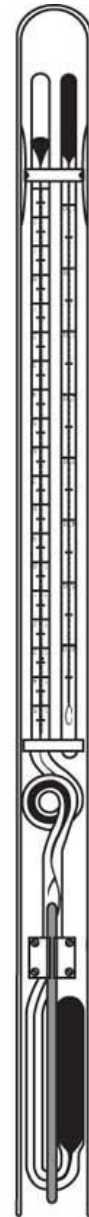
§ 3.6 颠倒温度计测温

- 船长：Thomson，1968~1970”Lighting，Procupine”进行了一系列的深海温度调查
- 深海温度测量存在困难
- 颠倒温度计巧妙的解决了这个问题



1. 颠倒采水器和颠倒温度计结构和原理

§ 3.6 颠倒温度计测温



可以多层、单层采水，测量水温

一、观测前准备工作

- 挑选和器差相近的两支颠倒温度计，水深超过**100m**时，应更换采水器的温度计套筒，增加一支开端温度计，在挑选时还应检查温度计的性能
- 打开采水器的温度计架压板，将颠倒温度计放入套筒，固定
- 按采水器编号顺序，自左向右将采水器安置在采水器架
- 检查采水器，绞车，钢丝绳

§ 3.6 颠倒温度计测温

二、采水器之间的距离计算方法

- 确定底层采水器
 - 根据确定的观测层次，设置各层的采水器，参考标准层次
-

三、观测水温 and 采水的方法和步骤

- 根据测站水深确定观测层次，并将各层的采水器编号、颠倒温度计的器号 and 值记入颠倒温度计测温记录中根据确定的观测层次，设置各层的采水器。
- 悬挂采水器，当水深在**100m**以浅时，在悬挂表层采水器之前，应先测量钢丝绳倾角，倾角大于**10°** 时，应求得倾角订正值。若订正值大于**5m**，应每隔**5m**加挂一个采水器，当底层采水器离预定的底层在**5m**以内时再挂表层采水器，最后将其下放到表层水中。
- 颠倒温度计在各预定水层感温**7min**后，记下钢丝绳倾角 and 打锤时间。待各采水器全部颠倒后，按原摆放位置放回采水器，立即读取读数

§ 3.6 颠倒温度计测温

- 如需取水样，待取完水样后，第二次读取温度计的主、辅温值，并记入观测记录表的第二次读数栏内，第二次读数应换人复核，若同一支温度计的主温读数相差超过**0.02℃**，应重新复核，以确认读数无误。
- 若某预定水层的采水器未颠倒或某层水温读数可疑，应立即补测；若某水层的测量值经计算整理后，两支温度计之间的水温差值多次出现超过**0.06℃**，应考虑更换其中可疑的温度计。
- 颠倒温度计不宜长期倒置，每次观测是结束后必须正置采水器。
- 如因某种原因，不能一次完成全部标准层的水温观测时，可分两次进行。但两次观测的时间隔应量缩短
- 如果需测表层水温，除颠倒温度计外，还可用表面温度计或电测表面温度计进行观测。

口诀：一记，二挂，三感，四读，五检

§ 3.6 颠倒温度计测温

四、颠倒温度计测温记录的整理

➤ 器差订正

➤ 还原订正

$$K = \frac{(T - t)(T + V_0)}{n} \left[1 + \frac{T + V_0}{n} \right]$$

➤ 两支颠倒温度计实测水温的差小于**0.06**时，取平均值；当两支颠倒温度计实测水温的差值大于**0.06℃**时，根据相邻的水温取两者中合理的一个温度值计入，并加括号。若无法判断时，可将两个水温值都记入记录表内。

➤ 确定温度计测温的实际深度时，对于**100m**以浅的水层(含**100m**)，当钢丝绳倾角在**10°** 时，须作钢丝绳的倾角订正，求得温度计测温的实际深度

五、使用 和保存温度计应注意的问题

- 颠倒温度计必须经常垂直地保持正置状态
- 颠倒温度计要保持在温度高于 0°C 的室内，但室内的最高温度，不要超过温度计刻度的最大值。
- 颠倒温度计必须保存在特制的箱内，使颠倒温度计在搬运时能保持正置状态，并使温度计免受剧烈振动。